VLAN : ports données et voix

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier des VLAN de plage normale sur plusieurs switchs, des ports d'accès données et voix, et le VLAN par défaut.

01 L'ESSENTIEL

01 VLAN : domaine de broadcast logique, en pratique un sous-réseau IP. Plage normale 1–1005 (1002–1005 réservés), étendue 1006–4094. VLAN 1 : VLAN par défaut de tous les ports ; impossible à supprimer ou à renommer.

02 Port d'accès (access) : un seul VLAN de données, trames émises sans étiquette. `switchport access vlan 30` crée le VLAN 30 s'il n'existe pas encore.

03 VLAN voix : `switchport voice vlan 20`. Le téléphone IP étiquette sa voix en 802.1Q (VLAN 20, CoS 5) ; le PC branché derrière lui reste dans le VLAN de données, sans étiquette. CDP ou LLDP-MED indique le VLAN voix au téléphone.

04 Communication entre VLAN : uniquement par un routeur ou un switch L3 (fiche 11).

05 Plusieurs switchs : le VLAN doit exister sur chacun (création locale ou VTP) et traverser les liens inter-switchs en trunk (fiche 10).

06 Les VLAN de plage normale sont stockés dans `vlan.dat` en flash, hors de la running-config (mode VTP serveur ou client).

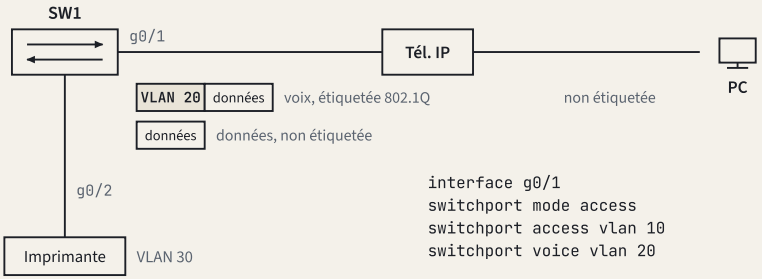


FIG. 09 Un seul câble porte deux VLAN : la voix étiquetée du téléphone et les données non étiquetées du PC. Le port reste en mode access.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`SW1(config)# vlan 10`	Crée le VLAN 10
`SW1(config-vlan)# name DONNEES`	Nomme le VLAN
`SW1(config-if)# switchport mode access`	Port d'accès fixe
`SW1(config-if)# switchport access vlan 10`	VLAN de données
`SW1(config-if)# switchport voice vlan 20`	VLAN voix
`SW1# show vlan brief`	VÉRIF. VLAN et ports d'accès
`SW1# show interfaces g0/1 switchport`	VÉRIF. Mode, VLAN accès et voix

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `no vlan 10` rend inactifs les ports qui y étaient affectés ; ils ne reviennent pas dans le VLAN 1.

P2 `show vlan brief` n'affiche pas les trunks : un port absent de la liste est souvent un trunk.

P3 Le VLAN voix ne fait pas du port un trunk : il reste en mode access, avec un VLAN de données et un VLAN voix.

04 AUTO-TEST

1 Quelle commande place le trafic du téléphone IP dans le VLAN 20 ?

A. switchport trunk native vlan 20 **B.** vlan 20 voice
C. switchport voice vlan 20 **D.** switchport access vlan 20

2 Quelle est la plage normale des VLAN ?

A. 1–1005 **B.** 1–4094 **C.** 1006–4094 **D.** 2–1001

3 Après `no vlan 30`, que deviennent les ports d'accès du VLAN 30 ?

A. Ils passent dans le VLAN 1 **B.** Ils deviennent inactifs
C. Ils passent en shutdown **D.** Ils deviennent des trunks

REPÈRE Données sans étiquette, voix avec étiquette.

RÉPONSES **1 C** voice vlan définit le VLAN étiqueté utilisé par le téléphone.
2 A 1–1005 : plage normale ; 1006–4094 : plage étendue.
3 B Les ports restent affectés au VLAN 30 absent et cessent de transmettre.